



PENSAMENTO COMPUTACIONAL • AULA 5 DE 15

Representação de Processos e Dados

Como diferentes representações mudam o que conseguimos perceber nos dados e processos?

O que esperamos desta aula?

1

Reconhecer listas, tabelas, dicionários e matrizes como formas de representar dados.

2

Entender representação de processos por estados (antes/depois).

3

Praticar transnumeração: mudar a forma de um dado sem perder seu sentido.

4

Escolher a representação adequada para cada tipo de problema.

5

Relacionar frequência e proporção a formas de representar dados.

6

Praticar as 10 tarefas do Bloco 5 em Julia/Pluto.

Aula 5 de 15 • 2 horas • Fundamentos da Representação de Processos e Dados

Por que a representação importa?



Definição

- Representar é escolher uma forma (lista, tabela, gráfico, fórmula) para tornar um dado ou processo interpretável.
- Diferentes representações do mesmo conceito revelam propriedades diferentes.



Transnumeração

- Mudar a forma de apresentação de um dado o torna interpretável de um novo jeito.
- Ex.: transformar uma lista de valores em pares (entrada, saída) revela a relação funcional.

Representações ampliam a percepção de propriedades e relações do conceito.

Do dado simples à estrutura composta



Coleções

- Lista: ordem e índice. Matriz: linhas e colunas — uma grade.
- Dicionário: associa uma chave a um valor (mapeamento).



Escolhendo a estrutura

- Pergunte: preciso de ordem? de associação? de agrupamento?
- A mesma informação pode caber em mais de uma estrutura — a escolha muda o que fica fácil de fazer depois.

Critério qualitativo recorrente: representação, manipulação, feedback e transnumeração.

Do Bloco 4 ao Bloco 5

4

O QUE JÁ VIMOS

Aula 4: Problemas e algoritmos

Entrada, processamento, saída.



6

PARA ONDE VAMOS

Aula 6: Decomposição

Dividir problemas complexos em partes menores.

Pensamento Computacional — Aula 5 de 15.

5

5 • Representação

Fundamentos da Representação de Processos e Dados

PERGUNTA-GUIA

Como diferentes representações mudam o que conseguimos perceber nos dados e processos?

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1

Como uma lista representa dados brutos?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie dados em lista.
- Observe ordem e repetição.
- Discuta se a lista conta uma história.

EXEMPLO EM JULIA

```
vendas = [3, 5, 2, 5, 4]
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Lista como registro inicial de dados.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A lista registra valores, mas ainda exige organização para comunicar relações.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

2

Como uma tabela representa relações?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie pares nome-valor.
- Compare com lista simples.
- Interprete cada linha.

EXEMPLO EM JULIA

```
produtos = ["A", "B", "C"]  
qtd = [3, 5, 2]  
collect(zip(produtos, qtd))
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Tabela como relação compacta entre variáveis.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A tabela articula categorias e quantidades, fazendo emergir uma relação entre colunas.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como uma tabela representa relações?

```
produtos = ["A", "B", "C"]  
qtd = [3, 5, 2]  
collect(zip(produtos, qtd))
```

```
produtos → ["A", "B", "C"]  
qtd → [3, 5, 2]  
zip → associa produtos e qtd, posição a posição:  
        ("A", 3)  
        ("B", 5)  
        ("C", 2)  
collect → [("A", 3), ("B", 5), ("C", 2)]
```

3

Como um dicionário representa associação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Mapeie nomes para valores.
- Consulte uma chave.
- Discuta diferença entre lista e dicionário.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Associação chave-valor como representação relacional.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.

EXEMPLO EM JULIA

```
estoque = Dict{"A"=>3, "B"=>5, "C"=>2}  
estoque["B"]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

O dicionário torna explícita uma relação de acesso e significado.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como um dicionário representa associação?

```
estoque = Dict("A" => 3, "B" => 5, "C" => 2)  
estoque["B"]
```

Dict(...) → {"A" => 3, "B" => 5, "C" => 2} (ordem de impressão pode variar)
estoque["B"] → 5 (consulta a chave "B")

4

Como uma matriz representa uma grade?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie matriz 2×3.
- Acesse linha e coluna.
- Interprete posição como relação.

EXEMPLO EM JULIA

```
M = [1 2 3; 4 5 6]  
M[2,3]
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação bidimensional e índice.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A matriz evidencia que dados podem ter estrutura espacial, não apenas sequência.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

5

Como representar processo por estados?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina estado inicial.
- Aplique mudança.
- Compare antes e depois.

EXEMPLO EM JULIA

```
estado0 = 10  
mudanca = -3  
estado1 = estado0 + mudanca
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Relação entre estado e transformação.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Permitir manipulação de parâmetros e comparação de estados.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A representação de estados ajuda a compreender processos temporais e mudanças.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

6

Como representar frequência?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use dados categóricos.
- Conte ocorrências.
- Compare frequências.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Transnumeração de respostas para frequência.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = ["sim", "nao", "sim", "sim"]  
freq = Dict{x=>count(==(x), dados) for x in  
unique(dados)}
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Contar frequências transforma dados dispersos em estrutura interpretável.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como representar frequência?

```
dados = ["sim ","nao","sim ","sim "]  
freq = Dict{x=>count(==(x),dados) for x in unique(dados)}
```

```
dados → ["sim ", "nao", "sim ", "sim "]  
unique → ["sim ", "nao"]  
count(==(x), dados) → x = "sim " → 3 ocorrências  
                          x = "nao" → 1 ocorrência  
freq → {"sim " => 3, "nao" => 1}
```

7

Como representar proporção?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Conte total e parte.
- Calcule razão.
- Interprete percentual.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Relação parte-todo e representação percentual.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

EXEMPLO EM JULIA

```
total = 30
```

```
parte = 12
```

```
percentual = parte / total * 100
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A proporção desloca a atenção do número absoluto para a relação entre conjuntos.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

8

Como escolher a representação adequada?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Mostre os mesmos dados como lista e frequência.
- Compare mensagens.
- Decida qual comunica melhor.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = ["A", "B", "A", "C", "A"]  
lista = dados  
freq = Dict{x=>count(==(x), dados) for x in  
unique(dados)}
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- A representação depende da mensagem dos dados.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Escolher representação é uma decisão conceitual e comunicativa.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como escolher a representação adequada?

```
dados = ["A","B","A","C","A"]  
lista = dados  
freq = Dict{x=>count(==(x),dados) for x in unique(dados)}
```

```
dados → ["A", "B", "A", "C", "A"]  
lista → ["A", "B", "A", "C", "A"] (mesma lista de dados)  
unique → ["A", "B", "C"]  
count(==(x), dados) → x = "A" → 3 ocorrências  
                          x = "B" → 1 ocorrência  
                          x = "C" → 1 ocorrência  
freq → {"A" => 3, "B" => 1, "C" => 1}
```

9 Como representar processo com função composta?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina duas etapas.
- Aplique em sequência.
- Interprete a composição.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Processos compostos e dependência entre etapas.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.
- A tarefa deve articular dimensão material e cognitiva.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
dobro(x)=2x  
soma1(x)=x+1  
resultado = soma1(dobro(5))
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A composição de funções mostra que processos computacionais podem ser encadeados.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como representar processo com função composta?

```
dobro(x)= 2x  
som a1(x)= x+ 1  
resultado = som a1(dobro(5))
```

```
dobro(x) → define a regra 2x  
som a1(x) → define a regra x + 1  
dobro(5) →  $2 \times 5 = 10$  (avaliado primeiro, por estar mais interno)  
som a1(dobro(5)) →  $\text{som a1}(10) = 10 + 1 = 11$   
resultado → 11
```

10

Como avaliar representações de dados?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça duas formas de representar.
- Compare o que cada uma mostra.
- Relacione com objetivo da tarefa.

EXEMPLO EM JULIA

```
formas = ["lista", "tabela", "frequencia"]
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Múltiplas representações indicam modelagem mais rica.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Avaliar representação é observar adequação, clareza e relações que ela permite perceber.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que levamos da Aula 5

- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações do conceito.
- Critério qualitativo recorrente: representação, manipulação, feedback e transnumeração.
- Como diferentes representações mudam o que conseguimos perceber nos dados e processos?



A SEGUIR

Aula 6: Decomposição

Referências

- RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.
- Felleisen, M.; Findler, R. B.; Flatt, M.; Krishnamurthi, S. How to Design Programs. The MIT Press, 2001. Disponível em: www.htdp.org